

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 196

보게 만드는 값이 보고 얻는 값과 같았다

노트 195가 남긴 $+0.007$ 을 가지러 갔다. 되뽑는 행을 늘리니 안쪽이 그것을 보기 시작하는데, 보게 만든 비용이 정확히 그만큼이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 195가 순차 절차의 2단계(α)가 규약에 막히는 것을 보이고, 그 까닭을 “되뽑기가 안쪽 학습의 서로 다른 행 수를 줄여 α 신호를 지웠다”로 읽었다. 처방이 따라 나온다 — 되뽑는 행 수를 늘리면 중복이 줄어 신호가 돌아올 것이다. 맞았다. 배수 $1 \cdot 2 \cdot 4$ 로 늘리니 2단계 α 의 안쪽 봉우리가 $0.296 \rightarrow 0.494 \rightarrow 0.674$, 단조가 $0.000 \rightarrow 0.000 \rightarrow 0.900$ 으로 오르고 배수 4 에서 규약이 통과시킨다 — $\alpha=100$ 을 고른다. 그런데 판이 안 오른다. 순차 2단계까지 간 ($\tau=2$, 배수4, $\alpha=100$) 의 유보가 $+0.4012$ 로 1단계까지만 간 ($\tau=2$, 배수1, $\alpha=1$) 와 소수 넷째 자리까지 같다. 까닭이 표에 있다 — 배수를 늘리는 것 자체가 판을 꺾는다($+0.4012 \rightarrow +0.3995 \rightarrow +0.3983$). 보게 만든 비용이 보고 얻은 이득과 정확히 같다. 노트 195가 “못 고르는 곳”으로 적어 둔 ($\tau=2$, 배수1, $\alpha=100$) 은 여전히 $+0.4072$ 이고 여전히 못 고른다. 얻은 것이 없지는 않다 — 짝 검정이 $t=5.21$ 에서 $t=6.42$ 로 단단해졌다(sd 0.0058 $\rightarrow$ 0.0047). 판은 같고 확신은 는다. 그리고 이 사이클로 최근 가증 갈래를 닫는다: 채택은 ($\tau=2$, 배수1) 이고 F6 능형이 $+0.3709$ 에서 $+0.4012$ 로, 챔피언과의 격차가 0.078 에서 0.048 로 준다. 남은 $+0.006$ 은 세 번 다른 길로 가 봤고 세 번 다 못 가져왔다 — 같이 고르기(노트 195) · 순차 2단계(노트 195) · 배수 늘리기(이 노트).

Table 1: 되뽑는 행 수를 늘린다. 2단계 α 의 안쪽 지수.

배수	봉우리	단조	
1배	.296	.000	막힘
2배	.494	.000	막힘
4배	.674	.900	통과

Table 2: F6 능형 유보 판 ρ .

	판	
기본 (없음 · $\alpha 1$)	.3709	
순차 1단계 ($\tau 2 \cdot 1배 \cdot \alpha 1$)	.4012	$t=5.21$
순차 2단계 ($\tau 2 \cdot 4배 \cdot \alpha 100$)	.4012	$t=6.42$
(못 고르는 곳 $\tau 2 \cdot 1배 \cdot \alpha 100$)	.4072	

주장 2. 소수 넷째 자리까지 같다. 노트 187의 규약이 여기서는 반대로 읽힌다 — 이번엔 닿았는데 상쇄된 것이다.

반증 조건. 배수만 늘린 값이 $+0.4012 \rightarrow +0.3995 \rightarrow +0.3983$ 로 내려간다. 배수 4 가 -0.0029 를 꺾고 $\alpha=100$ 이 $+0.0029$ 를 준다 — 보게 만든 비용이 보고 얻은 이득과 같다.

주장 3. 배수가 판을 꺾는 까닭에 대한 읽기 — 학습 행이 네 배가 되면 도메인별 절편의 유효 표본도 네 배가 되어 도메인 고유 자유도가 상대적으로 싸진다. 노트 126이 “도메인 고유 유연성은 비싸다”를 쟀 그 반대편이다.

반증 조건. 자료로는 못 가른다 — 도메인 절편만 따로 빼고 배수를 늘리는 실험이 필요한데 안 했다.

1. 보이기 시작한다

주장 1. 배수를 늘리니 규약이 통과시킨다. 노트 195의 읽기가 맞았다 — 되뽑기의 중복이 α 신호를 지우고 있었다.

반증 조건. 되뽑기는 같은 행 수를 뽑으므로 서로 다른 행이 $1 - 1/e \approx 63\%$ 로 준다. 네 배 뽑으면 98%가 된다 — 가증은 같고 다양성만 돌아온다.

2. 그런데 판은 그대로다

주장 4. 얻은 것이 없지는 않다 — 짝 sd 가 0.0058 에서 0.0047 로 줄어 t 가 5.21 에서 6.42 가 된다. 판은 같고 확신은 는다.

반증 조건. 되뽑기 잡음이 준 것이다. 그러니 배수 4 를 쓸 이유는 있다 — 다만 판 때문은 아니다.

3. 갈래를 닫는다

주장 5. 세 번 다 못 가져왔다. 규약이 두 번 막았고 한 번은 통과했는데 비용이 이득과 같았다.

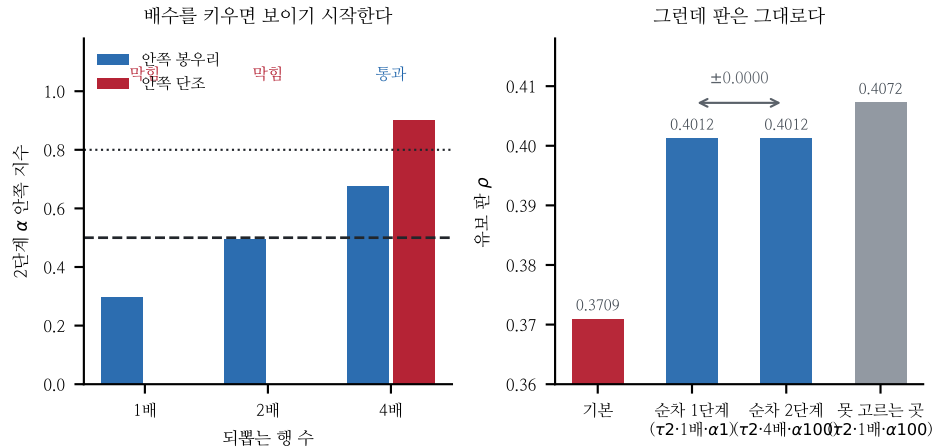


Figure 1: 왼쪽 — 배수를 키우면 보이기 시작한다. 오른쪽 — 그런데 판은 그대로다.

Table 3: +0.006 을 가지러 간 세 길.

	결과	
같이 고르기 (노트 195)	-.0132	규약이 막음
순차 2단계 (노트 195)	± 0	규약이 막음
배수 늘리기 (이 노트)	± 0	통과했는데 상쇄

Table 4: 남은 것.

배수 손해	도메인 절편 때문인지 안 같았다
F18	$\tau=2$ 가 +0.0117 인데 안쪽이 12년을 고른다
다음 갈래	최근 가중 말고 — 라벨 쪽

반증 조건. 그래서 채택은 ($\tau=2$, 배수1) 그대로다 — F6_directpool_recent 가 +0.4004 로 이미 등록돼 있다.

주장 6. 이 갈래의 총 이득은 +0.0304 다(F6 +0.3709 → +0.4012). 챔피언과의 격차가 0.078 에서 0.048 로 줄었다.

반증 조건. 노트 185가 “공유 축에서는 선형이 트리와 대등하다”를 보였고 이제 전체 축에서도 격차가 절반 이하다 — 해석 가능한 모형이 따라붙고 있다.

마지막 줄이 다음이다. 이 흐름은 노트 177부터 스무 사이클을 자질과 방법 쪽에서 돌았다 — 위키 매칭 · 축 부호 · 시들기 · 초매개변수 · 최근 가중. 라벨 쪽은 노트 181에서 “애니 라벨은 속편을 벌하고 세계애니 라벨은 안 벌한다”를 쟁 뒤로 안 건드렸다. 판 ρ 는 도메인마다 다른 라벨을 같은 자로 채고 있고, 노트 181이 적었듯 풀링은 “라벨이 같은 것을 묻는다”를 가정한다. 그 가정을 정면으로 재는 것이 남았다.